

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA, AGRONEGOCIOS  
Y BIOTECNOLOGÍA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA**

**TESIS PARA OBTENER  
EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
INGENIERO ZOOTECNISTA**

**ADAPTACIÓN DE *Tithonia diversifolia* EN DOS PISOS  
ALTITUDINALES DE LA REGIÓN AMAZONAS**

**Autor:**

**Bach. Jose Luis Villegas Perez**

**Asesores:**

**Ph.D. Ives Julian Yoplac Tafur**

**M.Sc. Flor Lidomira Mejía Risco**

**Registro (.....)**

**CHACHAPOYAS – PERÚ**

**2024**

## **DEDICATORIA**

*La investigación realizada está dedicada a mi familia en especial a mi madre por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad; muchos de mis logros se los debo a ustedes entre los que se incluye este. Me formaron con reglas y con algunas libertades, pero al final de cuentas, me motivaron constantemente para alcanzar mis anhelos.*

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco de manera especial a:

A Dios por darme la vida y fuerzas para poder realizar y desarrollar este proceso.

A la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (UNTRM), en especial a la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología (FIZAB).

A mi madre por su apoyo económico y emocional en la formación de mi carrera profesional superando las dificultades y siempre conté con su apoyo incondicional.

A mis asesores de proyecto, por haberme apoyado durante la ejecución y elaboración de este trabajo de investigación y brindarme las facilidades necesarias para cumplir con los objetivos planteados. Finalmente, agradecimiento sincero a los docentes de la FIZAB, quienes con paciencia y esmero me enseñaron compartiendo sus conocimientos y experiencias, para una formación profesional con prestigio.

Al proyecto SNIP N° 296671 denominado “Creación del servicio de un laboratorio de Agrostología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas”, por haber financiado esta investigación.

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ  
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

**JORGE LUIS MAICELO QUINTANA Ph. D.  
Rector**

**Dr. OSCAR ANDRÉS GAMARRA TORRES  
Vicerrector Académico**

**Dra. MARÍA NELLY LUJÁN ESPINOZA  
Vicerrectora de Investigación**

**Dr. HÉCTOR VLADIMIR VÁSQUEZ PÉREZ  
Decano de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología**

## VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS



**UNTRM**

**REGLAMENTO GENERAL**  
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE  
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

### ANEXO 3-L

#### VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM ( ☒ )/Profesional externo ( ☐ ), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada Adaptación de  
Tithonia diversifolia en dos pisos altitudinales de 2a  
Pesca Amazonas;  
del egresado Jose Luis Villegas Perez  
de la Facultad de Ingeniería Zootecnista Agronegocios y Biotecnología  
Escuela Profesional de Ingeniería Zootecnista  
de esta Casa Superior de Estudios.

El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.

Chachapoyas, 10 de abril de 2024

  
Firma y nombre completo del Asesor

Ph. D. Ives Yoplac Tafur

## VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS



### ANEXO 3-L

#### VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM ( X )/Profesional externo (    ), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada Adaptación de Tithonia diversifolia en dos pisos altitudinales de la Región Amazonas;

del egresado Jose Luis Villegas Perez

de la Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología

Escuela Profesional de Ingeniería Zootecnista

de esta Casa Superior de Estudios.



El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.

Chachapoyas, 10 de abril de 2024

Firma y nombre completo del Asesor

M.Sc. Flor Lidomira Mejía Pisco

## **JURADOR EVALUADOR DE LA TESIS**



---

**Dr. Segundo José Zamora Huamán**  
**Presidente**



---

**Dr. Hugo Frías Torres**  
**Secretario**



---

**Ms. C. Cesar Augusto Maravi Carmen**  
**Vocal**

## CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



**UNTRM**

**REGLAMENTO GENERAL**  
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE  
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

### ANEXO 3-Q

#### CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

ADAPTACIÓN DE TITHONIA DIVERSIFOLIA EN DOS PISOS

ALTITUDES DE LA REGIÓN AMAZONAS

presentada por el estudiante ( )/egresado (X) JOSE LUIS VILLEGAS PEREZ

de la Escuela Profesional de INGENIERIA ZOOTECNICA

con correo electrónico institucional JOS6150371@UNTRM.EDU.PE

después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:

- a) La citada Tesis tiene 18 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor (X) / igual ( ) al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- b) La citada Tesis tiene — % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.



Chachapoyas, 08 de mayo del 2024

SECRETARIO

VOCAL

PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

.....  
.....



## REPORTE TURNITIN

### ADAPTACIÓN DE *Tithonia diversifolia* EN DOS PISOS ALTITUDINALES DE LA REGIÓN AMAZONAS

#### INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

17%

FUENTES DE INTERNET

5%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

#### FUENTES PRIMARIAS

1

[repositorio.untrm.edu.pe](http://repositorio.untrm.edu.pe)

Fuente de Internet

4%

2

Submitted to Universidad Nacional Toribio  
Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Trabajo del estudiante

4%

3

[www.cjascience.com](http://www.cjascience.com)

Fuente de Internet

2%

4

[hdl.handle.net](http://hdl.handle.net)

Fuente de Internet

1%

5

[repositorio.unjfsc.edu.pe](http://repositorio.unjfsc.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

6

[repositorio.utc.edu.ec](http://repositorio.utc.edu.ec)

Fuente de Internet

1%

7

[digibug.ugr.es](http://digibug.ugr.es)

Fuente de Internet

1%

8

[dspace.unl.edu.ec](http://dspace.unl.edu.ec)

Fuente de Internet

1%

  
SEGUNDO JOSÉ ZAMORA HUAMÁN  
PRESIDENTE.

## ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS



**UNTRM**

**REGLAMENTO GENERAL**  
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE  
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

### ANEXO 3-S

#### ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 20 de septiembre del año 2024, siendo las 15:00 horas, el aspirante: JOSE LUIS VILLEGAS PEREZ, asesorado por Ph.D. Juan Yoplas Talur, M.Sc. Flor Lidomira Mejía Risco defiende en sesión pública presencial (X) / a distancia ( ) la Tesis titulada: "ADAPTACION DE TITHONIA DIVERSITOLIN EN DOS PISOS ALTITUDINALES DE LA REGION AMAZONAS" para obtener el Título Profesional de INGENIERO ZOOTECNISTA a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, ante el Jurado Evaluador, constituido por:

Presidente: Dr. Segundo José Zamora Huamán

Secretario: Dr. Hugo Fricas Torres

Vocal: M.Sc. César Augusto Maraví Cármen

Procedió el aspirante a hacer la exposición de la introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.

Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado (X) por Unanimidad (X) / Mayoría ( )

Desaprobado ( )

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 15:51 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.

SECRETARIO

VOCAL

PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

## ÍNDICE

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DEDICATORIA.....</b>                                                                          | <b>ii</b>   |
| <b>AGRADECIMIENTO .....</b>                                                                      | <b>iii</b>  |
| <b>AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ<br/>DE MENDOZA DE AMAZONAS .....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS.....</b>                                                      | <b>v</b>    |
| <b>JURADOR EVALUADOR DE LA TESIS.....</b>                                                        | <b>vii</b>  |
| <b>CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS.....</b>                                               | <b>viii</b> |
| <b>REPORTE TURNITIN .....</b>                                                                    | <b>ix</b>   |
| <b>ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS.....</b>                                                     | <b>x</b>    |
| <b>ÍNDICE .....</b>                                                                              | <b>xi</b>   |
| <b>ÍNDICE DE TABLAS .....</b>                                                                    | <b>xii</b>  |
| <b>ÍNDICE DE FIGURAS .....</b>                                                                   | <b>xiii</b> |
| <b>RESUMEN .....</b>                                                                             | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                                                             | <b>xv</b>   |
| <b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                     | <b>16</b>   |
| <b>II. MATERIAL Y MÉTODOS .....</b>                                                              | <b>18</b>   |
| <b>III. RESULTADOS.....</b>                                                                      | <b>25</b>   |
| <b>IV. DISCUSIÓN .....</b>                                                                       | <b>30</b>   |
| <b>V. CONCLUSIONES .....</b>                                                                     | <b>32</b>   |
| <b>VI. RECOMENDACIONES .....</b>                                                                 | <b>33</b>   |
| <b>VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>                                                      | <b>34</b>   |
| <b>ANEXOS.....</b>                                                                               | <b>40</b>   |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 1.</b> Pisos altitudinales para instalación de <i>Tithonia diversifolia</i> con semilla vegetativa.....                                               | 21 |
| <b>Tabla 2.</b> Número y porcentaje de plantas emergentes de <i>Tithonia diversifolia</i> a los 21 y 30 días en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro .....  | 25 |
| <b>Tabla 3.</b> Características agronómicas y morfo-estructurales de <i>Tithonia diversifolia</i> cultivados en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro .....  | 26 |
| <b>Tabla 4.</b> Características bioquímicas de <i>Tithonia diversifolia</i> a los 120 días después de siembra en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro ..... | 29 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1.</b> Mapa geográfico de la ubicación donde se realizó el estudio. ....                                                      | 18 |
| <b>Figura 2.</b> <i>Etapas de la investigación</i> .....                                                                                | 20 |
| <b>Figura 3.</b> La altura de planta de <i>Tithonia diversifolia</i> a durante 120 días en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro..... | 27 |
| <b>Figura 4.</b> Tasa de crecimiento de <i>Tithonia diversifolia</i> a durante 120 días en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro..... | 28 |

## RESUMEN

En el presente estudio se evaluó el comportamiento adaptativo de *Tithonia diversifolia* en dos pisos altitudinales, en los distritos de Chachapoyas a 2445 m.s.n.m y Cajaruro a 797 m.s.n.m. de la región Amazonas. Utilizando semilla vegetativa se instaló en 4 parcelas por distrito bajo un diseño completamente al azar. Se evaluó el porcentaje de emergencia; las características agronómicas y morfo estructurales y características bioquímicas. Los resultados obtenidos fueron: en el distrito de Cajaruro donde las características germinativas presento 12 y 15 plantas, el porcentaje de emergencia 80% y 100 % a los 21 y 30 días; el peso fresco y peso seco (g) a los 120 días con 3525.42 g y 894 g; la materia seca (%) y número de hojas por planta 24.88 % y 416.76 hojas. El número de brotes a los 21 y 30 días se encontró mejor valor en Chachapoyas con 2.96 y 3.00; por otro lado, para altura de planta y tasa de crecimiento, se encontró mejor resultado en el distrito de Cajaruro con 235.83 cm y una tasa de crecimiento de 1.97; así mismo las características bioquímicas a 120 días; el porcentaje de proteína, Chachapoyas presento 22.20 % en comparación a Cajaruro con 17.51 %. En conclusión, en el distrito de Cajaruro se encontró mejores valores de emergencia de las semillas, características agronómicas y morfo-estructurales a excepción del número de brotes por planta y el porcentaje de proteína.

Palabras claves: *Tithonia diversifolia*; comportamiento adaptativo; plantas emergentes; características agronómicas y morfo estructurales

## ABSTRACT

In the present study, the adaptive behavior of *Tithonia diversifolia* was evaluated in two altitudinal levels, in the districts of Chachapoyas at 2445 meters above sea level and Cajaruro at 797 meters above sea level. from the Amazon region. Using vegetative seed, it was installed in 4 plots per district under a completely randomized design. The percentage of emergence was evaluated; agronomic and morphostructural characteristics and biochemical characteristics. The results obtained were: in the Cajaruro district where the germination characteristics presented 12 and 15 plants, the percentage of emergence 80% and 100% at 21 and 30 days; the fresh weight and dry weight (g) at 120 days with 3525.42 g and 894 g; dry matter (%) and number of leaves per plant 24.88% and 416.76 leaves. The number of outbreaks at 21 and 30 days was found to have a better value in Chachapoyas with 2.96 and 3.00; On the other hand, for plant height and growth rate, the best result was found in the Cajaruro district with 235.83 cm and a growth rate of 1.97; likewise the biochemical characteristics at 120 days; The percentage of protein, Chachapoyas presented 22.20% compared to Cajaruro with 17.51%. In conclusion, in the Cajaruro district, better seed emergence values, agronomic and morpho-structural characteristics were found, except for the number of shoots per plant and the percentage of protein.

Keywords: *Tithonia diversifolia*; adaptive behavior; emerging plants; agronomic and morphostructural characteristics

## I. INTRODUCCIÓN

La alimentación animal es el proceso de mayor importancia, debido a ello se requiere de calidad de nutrientes para de los diferentes animales y tener una producción sostenible (Villanueva et al., 2018). Sin embargo, el alimento no cumple con los niveles de calidad para satisfacer nutricionalmente a las especies (Alberto, 2014). A raíz de ello en los sistemas de producción animal viene siendo fundamental tener una base forrajera con especies ricas en proteínas y energías, es común conocer que los productores no buscan alternativas para desarrollar una producción de calidad sino cantidad, siendo deficientes en alimentación animal (Salazar, 2021).

Dentro de las fuentes forrajeras ricas en proteína y energía se encuentra el botón de oro (*Tithonia diversifolia*), también conocida como árbol de maravilla, falso girasol, girasol mexicano, entre otros; esta especie se encuentra distribuida en ambientes tropicales de distintos continentes, lo que le otorga una amplia resistencia ecológica, desarrollándose adecuadamente en altitudes menores a los 2400 m.s.n.m. y precipitaciones promedio de 2400 mm, suelos con pH de 5.0 a 7.5 con una fertilidad media, y es tolerable a suelos con poca capacidad de drenaje (Pérez et al., 2009). También, posee una gran aptitud de asimilación de nutrientes en el suelo (Botero et al., 2019).

La *Tithonia diversifolia* es usado en la alimentación de diferentes especies animales, incluyendo pequeños monogástricos, siendo una excelente opción para el engorde de cuyes, pero que no exceda el 25% de la alimentación, debido que en cuyes las dietas altas en proteína y bajas en energía no pueden ser digeridas correctamente ni asimilado sus nutrientes por completo, causando un retraso en el proceso de engorde (Montero et al., 2019). Así mismo, *Tithonia diversifolia* se puede aprovechar en ensilados para ovinos donde se demostraron gran aprovechamiento y rendimiento en la ganancia de peso de estos animales (Holguin et al., 2018).

Así mismo, es considerada como una especie fijadora de nitrógeno, mecanismo que se da por la colonización de microorganismos en las raíces de especies no leguminosas, pudiendo alcanzar valores altos de nitrógeno por simbiosis asociativa; los microorganismos identificados son los diazótrofos libres y endófitos fijadores de



nitrógeno que destacan a esta especie por su aptitud para restaurar los nutrientes del suelo, sin embargo, estos microorganismos no son capaces de inducir estructuras en las raíces (Rivera et al., 2018).

De igual manera, otros estudios reportaron que la *Tithonia diversifolia* mejora las propiedades fisicoquímicas del suelo después de 6 meses de su establecimiento, observando que suelos donde se cultivó esta especie presentaron mayor contenido de materia orgánica, minerales, mayor porosidad, incremento de la retención de agua en el suelo y una menor densidad aparente, en comparación con suelos donde se cultivaron otras especies (Londoño et al., 2019 & Navas y Montaña, 2019).

La productividad y el contenido de constituyentes *Tithonia diversifolia* es determinada por un grupo de factores vegetal y abióticos. En primer lugar, las características biológicas de la especie y en el segundo, el suelo, clima y manejo (Herrera et al. 2017). estos aspectos en la actualidad son de mucha importancia, debido al elevado precio de las materias primas como insumos para la producción de alimentos concentrados para los animales y los fertilizantes para el cultivo de los pastos (Estrada et al., 2019).

El uso de especies arbustivas en la producción animal ha tomado gran importancia durante la década actual, debido a sus características bioquímicas, productiva y ambiental (Schultze et al. 2018) y entre ellas sobresale *Tithonia diversifolia* debido a su diversidad genética (Del Valle et al., 2017), y que es de adaptación a diferentes condiciones ambientales.

Sin embargo, de la literatura revisada no se ha evidenciado reportes que muestren resultados de características morfoestructurales y bioquímicas que evalúen la adaptación de esta especie en pisos altitudinales diferentes. Es por ello que el objetivo de la presente investigación fue evaluar el comportamiento adaptativo de *Tithonia diversifolia* en dos pisos altitudinales 2445 y 797 m.s.n.m de la región Amazonas.

## II. MATERIAL Y MÉTODOS

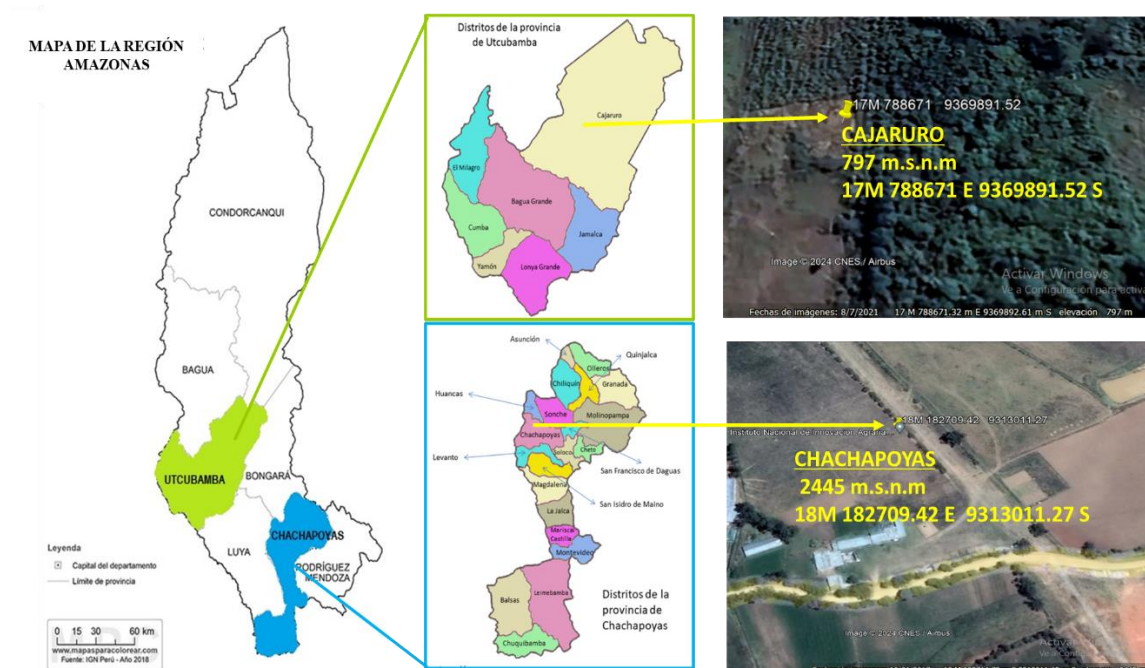
## 2.1. Lugar y materiales de estudio

El estudio fue realizado en distritos de Chachapoyas a una altitud de 2445 m.s.n.m cuyas coordenadas UTM son: 18M 182709.42 E y 9313011.27 S y en Cajaruro a una altitud de 797 m.s.n.m con coordenadas de: 17M 788671 E y 9369891.52 S, pertenecientes a las provincias de Chachapoyas y Utcubamba respectivamente, de la región Amazonas (Figura 1)

Las evaluaciones agronómicas, morfoestructurales y bioquímicas se realizaron en el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología de Alimentos (LABNUT) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM).

**Figura 1.**

*Mapa geográfico de la ubicación donde se realizó el estudio.*



Como materiales estudiados se emplearon semillas vegetativas de *Tithonia diversifolia* las cuales fueron obtenidas del distrito de Bagua Grande en la provincia de Utcubamba donadas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

## **2.2. Tipo, nivel y diseño de investigación**

El tipo de investigación realizada fue de carácter experimental.

El nivel de la investigación fue explicativo.

Empleó un diseño clásico, sin grupo testigo, donde se evaluaron el efecto de los pisos altitudinales en la adaptación de la *Tithonia diversifolia*.

## **2.3. Variables de estudio**

### **2.3.1. Variable independiente**

Dos pisos altitudinales para la instalación de la semilla vegetativa de *Tithonia diversifolia*

- Distrito Chachapoyas (2445 m.s.n.m)
- Distrito Cajaruro (797 m.s.n.m)

### **2.3.2. Variable dependiente**

Características germinativas, agronómicas, morfo estructurales y bioquímicas de la especie *Tithonia diversifolia*.

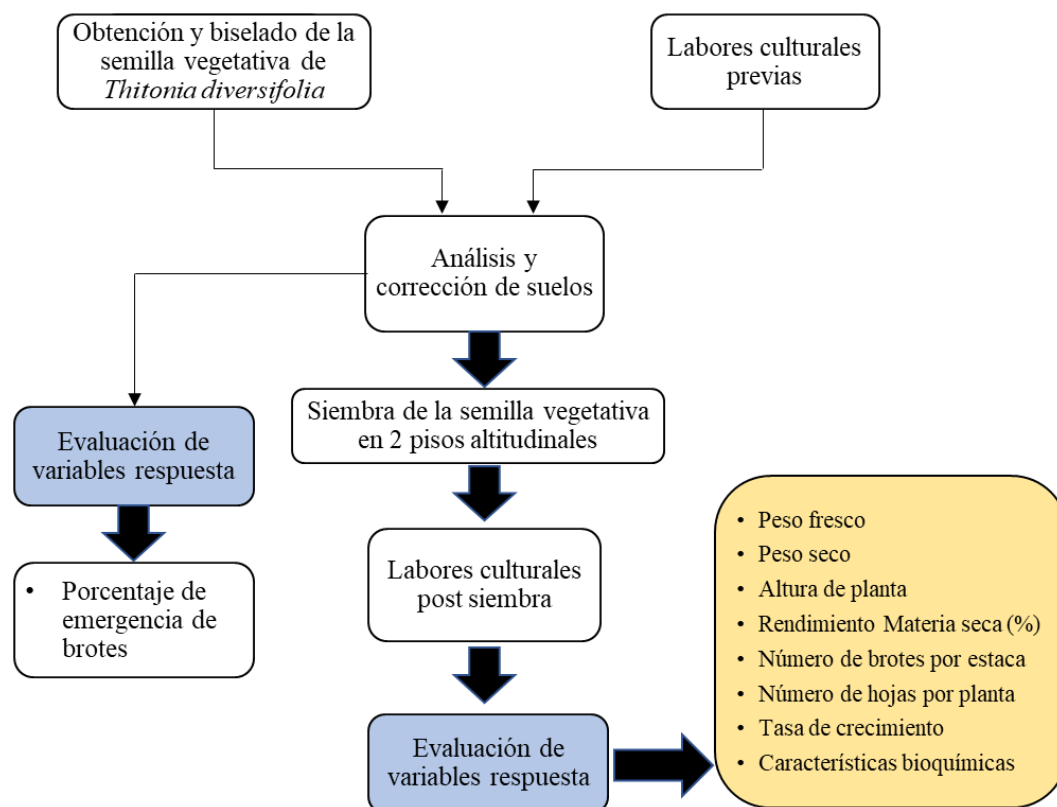
- Número de plantas emergentes.
- Porcentaje de plantas emergentes.
- Numero de brotes/ planta.
- Altura de planta (cm).
- Tasa de crecimiento.
- Numero de hojas/ planta.
- Peso fresco (g).
- Peso seco (g).
- Rendimiento de materia seca (%).
- Características bioquímicas (contenido de humedad, cenizas, proteína total, grasa total, fibra cruda, carbohidratos y energía bruta).

## **2.4. Métodos y procedimientos para recolección de los datos**

La metodología experimental de esta investigación y las etapas se describen en las secciones siguientes presentadas en la figura 2.

**Figura 2.**

*Etapas de la investigación*



#### **2.4.1. Labores culturales previas**

Para eliminar las malezas del área de estudio se aplicó herbicida sistémico comercial (con contenido de glifosato), se utilizó una concentración de 10 ml x 1 litro de agua y cuya solución se aplicó 0.02 litros / m<sup>2</sup>, la preparación del surcado manual se realizó dejando una distancia de 1 metro, esto permitió desarrollar las labores culturales de la mejor manera (Gallego, 2016). En la etapa del mullido manual del suelo se utilizó una labranza mínima con el pico y lampa y un riego manual pre siembra con una regadora el cual facilitó una emergencia de las semillas vegetativas. La parcela fue de 16 m<sup>2</sup> (4 m ancho x 4 m largo), se prepararon 4 parcelas (repeticiones) en cada piso altitudinal.

#### **2.4.2. Obtención de semilla vegetativa**

La semilla vegetativa de *Tithonia diversifolia* fueron obtenidas de la estación experimental de Huarangopampa del INIA ubicado en la provincia de Utcubamba, donde

se ubicó las plantaciones entre los 85 y 95 días, se quitaron en un principio las hojas el cual permite que la semilla no se deshidrate (Kim et al., 2021). Luego se realizó el biselado y así originar los esquejes teniendo de 3 a 4 nudos con crecimiento activo, así mismo con un diámetro de semillas entre 2.0 a 3.0 cm (Kim et al., 2021; Castillo et al., 2016). La actividad se realizó con una tijera de podar para evitar un perjuicio del tejido epidérmico presentes en el tallo. Así mismo, los esquejes obtenidos fueron llevados a los lugares de siembra en cajas de poliestireno y mantenerlos adecuadamente, donde fueron sembradas en las parcelas previamente acondicionadas.

### 2.4.3. Siembra de semilla vegetativa

Teniendo los esquejes y estando listo el área se procedió a la instalación directa en campo definitivo, teniendo en cuenta la distancia adecuada de 0.75 m x 1.00 m de planta y surco (Ruiz y Díaz, 2012). Las semillas vegetativas se enterraron a 15 cm con su respectiva inclinación de 75° de ángulo (Iriban et al., 2022). Las siembras fue realiza do en dos pisos altitudinales diferentes (Tabla 1). En cada piso altitudinal se sembraron 60 estacas (1 estaca = 1 Unidad Experimental UE), Las cuales fueron instalados en cuatro parcelas preparadas (15 estacas/parcela), las cuales fueron utilizadas para el desarrollo de ellos objetivos de la presente investigación.

**Tabla 1.**

*Pisos altitudinales para instalación de Tithonia diversifolia con semilla vegetativa*

| Tratamientos | Pisos altitudinales para siembra (lugar y altitud) |
|--------------|----------------------------------------------------|
| T1           | Chachapoyas a 2445 m.s.n.m.                        |
| T2           | Cajaruro a 797 m.s.n.m.                            |

### 2.4.4. Labores culturales post siembra

Una vez instalado se realizó riegos con aspersores hasta dos veces por semana dependiendo de las precipitaciones, generalmente en las horas madrugadas donde las plantas inicien su actividad metabólica, el agua es fundamental debido a que facilita el movimiento y la absorción de los nutrientes presentes en el suelo. También se realizó las deshieras constantemente para evitar la competencia de nutrientes (Gallego, 2016).

#### 2.4.5. Evaluación de las variables respuestas

##### a) Número y porcentaje de plantas emergentes

Se realizó a los 21 y 30 días después del establecimiento de la estaca en campo definitivo, para el número de plantas emergentes se consideró un total de 15 estacas por parcela y el cálculo del porcentaje se realizó con la Ec. 1 (Iriban et al., 2022).

$$\text{Porcentaje de plantas emergentes (\%)} = \frac{\text{n}^{\circ} \text{ de estacas con presencia de brotes}}{\text{n}^{\circ} \text{ de estacas totales por parcela}} \times 100 \quad (\text{Ec. 1})$$

Donde el n° de estacas totales por parcela fueron 15.

##### b) Características agronómicas y morfo-estructurales

Se realizaron evaluaciones cada 15 días de la instalación de las semillas, a partir del día 21, para las variables de número de brotes por planta (día 21 y 30), altura de planta y tasa de crecimiento (del día 21 al 120), en estas variables se evaluaron 6 plantas (sub muestras) por parcela de un total de 4 parcelas (repeticiones), en cada piso altitudinal.

Las evaluaciones de número de hojas por planta, peso fresco, peso seco, rendimiento de materia seca, se realizaron al final de las evaluaciones, a los 120 días después de la siembra; en estas variables se evaluaron 3 plantas (sub muestras) por parcela, de un total de 4 parcelas (repeticiones), en cada piso altitudinal.

- **El número de brotes por planta:** Realizado manualmente contando los brotes los cuales emergieron de cada semilla vegetativa (Castillo et al., 2016).
- **La altura de planta:** Realizado con una regla milimétrica de 50 centímetros. Tomando la medida desde el suelo (límite entre el tallo y la raíz) hasta la yema apical (Dorado y Sánchez, 2019).
- **Tasa de crecimiento:** se determinó siguiendo la metodología planteada por Rodríguez et al. (2019), mediante la Ec. 2.

$$\text{Tasa de crecimiento} = \frac{(\text{altura inicial} - \text{altura final})}{\text{n}^{\circ} \text{ de días transcurridos}} \quad (\text{Ec. 2})$$

Donde el n° de días transcurridos fueron 15.

- **El número de hojas por planta:** se realizó el conteo manual guiándose de la metodología propuesta por (Rodríguez et al., 2019).
- **El peso fresco:** Las plantas fueron cosechadas, se trasladaron de las parcelas directamente al LABNUT, donde fueron pesados cada planta individualmente (hojas

y tallos secundarios) con una balanza digital de 3 kg, precisión de 0.05 g, considerando 3 plantas por parcela y se registró el peso fresco en g. (Navas y Montaña, 2019).

- **El peso seco:** Se utilizaron las plantas que se evaluaron su peso fresco, las mismas que fueron secados en una estufa marca Venticell, modelo VC 222ECO, país de origen Alemania, a una temperatura de 60°C por 72 horas. Pasado este tiempo, fueron pesadas nuevamente y se registró el peso seco en g.
- **El rendimiento de materia seca (MS):** Calculado a través de la siguiente Ec. 3, adaptado por (Dorado y Sánchez, 2019)

$$MS (\%) = \frac{\text{Peso seco}}{\text{Peso fresco}} \times 100 \quad (\text{Ec. 3})$$

### c) Composición bioquímica

Las realizó a los 120 días después de la siembra. Se recolectó 1 muestra por cada parcela, de un total de 3 parcelas; de cada parcela se recolectaron hojas y tallos secundarios de un promedio de 5 plantas, los cuales se mezclaron y muestrearon 1.5 kg, se trasladaron al LABNUT, se picaron manualmente con cuchillos; se secaron en estufa (Venticell, VC 222ECO de origen Alemán), a 104 °C por 24 horas, se molieron en un molino rotatorio tipo ciclón (Tecnal, TE-651/2, Brasil), se envasaron en bolsas de polietileno de baja permeabilidad al vapor de agua y oxígeno, se rotularon y almacenaron hasta su evaluación bioquímica.

Se realizó en el LABNUT (anexo 3), siguiendo la metodología propuesta por la AOAC (2005), se evaluó la humedad (Método N° 930.15), cenizas (Método N° 942.05), proteína cruda (Método N° 928.08) y extracto libre de nitrógeno (N° 923.03). La grasa cruda según Official Crude Fat Extraction AOCS Am 5-04, AOCS (2004), fibra cruda (Método 7 Ankom - Ankom (1986), los resultados fueron reportados en porcentaje. Se evaluó energía bruta se determinó por combustión en bomba calorimétrica adiabática (par 6200 Calorimeter, USA) metodología propuesta por Terry y Osbourn (1980), el resultado se reportó en kCal/kg.

## 2.5. Análisis de datos

Se empleó para el presente estudio el Diseño Completamente al Azar (DCA), para ello se consideró dos tratamientos (Tabla 1), los cuales estuvieron conformado por los pisos altitudinales (pisos altitudinales: distrito de Chachapoyas y Cajaruro) donde se instalaron las parcelas con las semillas vegetativas. Se utilizaron cuatro parcelas (repeticiones) por cada piso altitudinal en estudio donde se conformaron 15 unidades experimentales (semilla vegetativa de *Tithonia diversifolia*).

Los resultados obtenidos como resultados de cada variable: germinativas, agronómicas, morfo-estructurales y bioquímicas, fueron evaluados a través de un análisis de varianza (ANVA), a un 5% nivel de significancia. Donde al encontrar diferencias significativas de cada tratamiento (pisos altitudinales) fueron confirmados con la prueba de comparaciones múltiples de Tukey ( $p < 0,05$ ). Finalmente, el análisis de datos fue desarrollado en el programa estadístico Minitab Release 18.1, disponible en <http://www.minitab.com>.



### III. RESULTADOS

#### 3.1. Número y porcentaje de plantas emergentes de las estacas de *Tithonia diversifolia* en campo definitivo

En la tabla 2 se muestra el número y porcentaje de plantas emergentes, donde en ambos días de evaluación se observó que los lugares de estudio a diferentes pisos altitudinales influenciaron significativa ( $p<0.05$ ) sobre el número y porcentaje de plantas emergentes, siendo Cajaruro con mayores valores de 80 y 100% de plantas emergentes, para los días 21 y 30, respectivamente y Chachapoyas con menores valores de 45 y 70% en los mismos días

**Tabla 2.**

*Número y porcentaje de plantas emergentes de Tithonia diversifolia a los 21 y 30 días en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro*

| Variables evaluadas   | Días después de la siembra | Lugar de cultivo         |              | Nivel de signific. |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
|                       |                            | Chachapoyas              | Cajaruro     |                    |
| Número de plantas     | 21                         | 6.75 <sup>1</sup> ±0.50b | 12.00±0.82a  | S                  |
|                       | 30                         | 10.50±0.58b              | 15.00±0.00a  | S                  |
| Porcentaje de plantas | 21                         | 45.00±3.33b              | 80.00±5.44a  | S                  |
|                       | 30                         | 70.00±3.85b              | 100.00±0.00a | S                  |

1/ Los valores indican el promedio ± desviación estándar (n=4).

Letras diferentes en sentido horizontal, indican diferencias estadísticamente significativas según la prueba Tukey ( $p<0.05$ ), para cada lugar de estudio.

S: Significativo para  $p<0.05$

#### 3.2. Características agronómicas y morfo-estructurales de *Tithonia diversifolia*

En la tabla 3 se muestra el peso fresco y número de hojas de planta a los 120 días; el número de brotes por planta a los 21 y 30 días de evaluación, donde se observó que los lugares de estudio a diferentes pisos altitudinales no influenciaron significativamente ( $p>0.05$ ) sobre el peso fresco, número de hojas por planta y número de brotes por planta. Sin embargo, se observó el lugar de estudio si influenciaron sobre el peso seco y rendimiento de materia seca, donde para ambos casos, Cajaruro mostro los mayores valores de 894.50g y 24.88%.

**Tabla 3.**

*Características agronómicas y morfo-estructurales de Tithonia diversifolia cultivados en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro*

| Variables evaluadas             | Días después de la siembra | Lugar de cultivo             |                 | Nivel de signific. |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                 |                            | Chachapoyas                  | Cajaruro        |                    |
| Peso fresco (g)                 | 120                        | 2145.83 <sup>1</sup> ±488.04 | 3525.42±1101.50 | NS                 |
| Peso seco (g)                   | 120                        | 275.67±60.08b                | 894.50±347.67a  | S                  |
| Rendimiento de materia seca (%) | 120                        | 12.86±0.54b                  | 24.88±1.82a     | S                  |
| Número de hojas por planta      | 120                        | 355.67±47.06                 | 416.79±107.02   | NS                 |
| Número de brotes por planta     | 21                         | 2.96±0.16                    | 2.79±0.67       | NS                 |
|                                 | 30                         | 3.00±0.19                    | 2.88±0.64       | NS                 |

1/ Los valores indican el promedio ± desviación estándar (n=4).

Letras diferentes en sentido horizontal, indican diferencias estadísticamente significativas según la prueba Tukey ( $p<0.05$ ) para cada lugar de estudio.

S: Significativo para  $p<0.05$ .

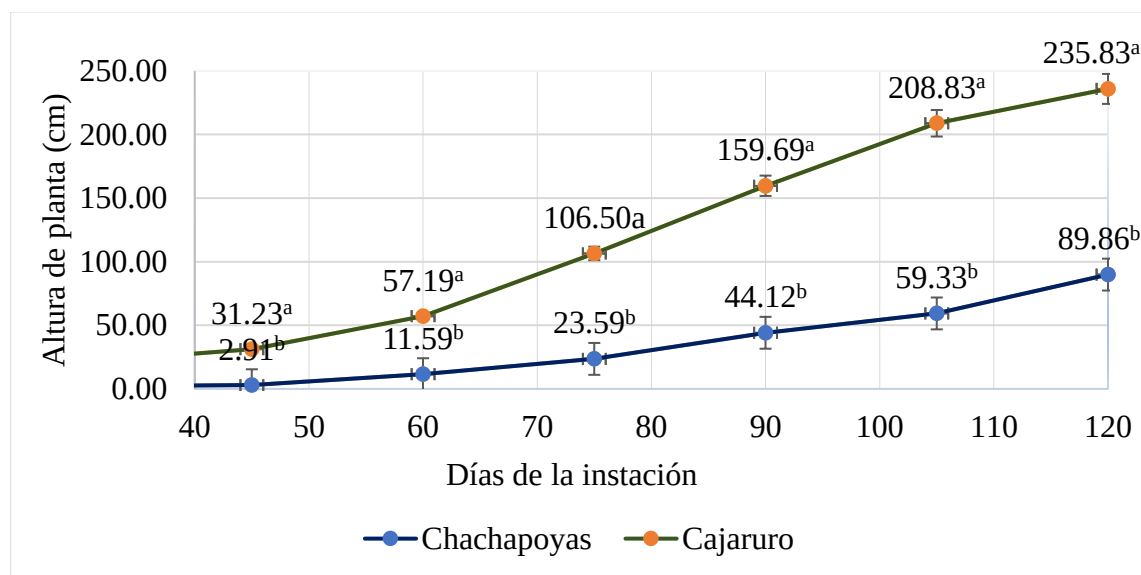
NS: No significativo para  $p>0.05$ .

### 3.3. Altura de planta y tasa de crecimiento de *Tithonia diversifolia*

En la figura 3 se muestra la altura de planta desde el día 45 al 120 después de siembra, donde en todos los días de evaluación se observó que los lugares de estudio a diferentes pisos altitudinales influenciaron significativa ( $p<0.05$ ) sobre la altura de planta, siendo Cajaruro con mayores valores que variaron entre 31.23 y 235.83 cm y Chachapoyas entre 2.91 y 89.86 cm.

**Figura 3.**

La altura de planta de *Tithonia diversifolia* a durante 120 días en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro.

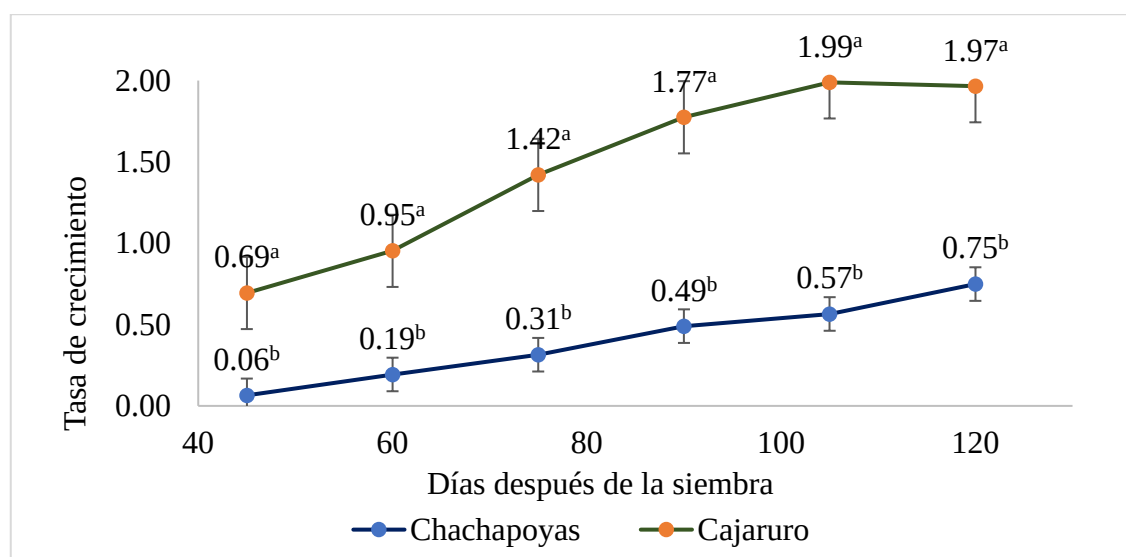


Los valores están indicando el promedio  $\pm$  desviación estándar ( $n = 4$ ). Letras diferentes en sentido horizontal indican diferencias estadísticamente significativas según la prueba Tukey ( $p < 0.05$ ) para cada lugar de estudio. S: Significativo para  $p < 0.05$ .

En la figura 4 se muestra la tasa de crecimiento que como era de esperarse, mostró similares comportamientos que la altura de planta.

**Figura 4.**

*Tasa de crecimiento de Tithonia diversifolia a durante 120 días en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro.*



Los valores indican el promedio  $\pm$  desviación estándar ( $n=4$ ). Letras diferentes en sentido horizontal, indican diferencias estadísticamente significativas según la prueba Tukey ( $p<0.05$ ) para cada lugar de estudio. S: Significativo para  $p<0.05$ .

### 3.4. Características bioquímicas de *Tithonia diversifolia*

En la tabla 4 se muestra las características bioquímicas, donde se observó que el lugar de cultivo a diferentes pisos altitudinales influenció en la energía bruta y composición nutricional de la *Tithonia diversifolia*, a excepción del porcentaje de grasa y fibra cruda ( $p<0.05$ ). Las muestras de Chachapoyas presentaron mayores valores de humedad 9.72%, proteína 22.20% y cenizas de 15.37%, mientras que los valores de carbohidratos 40.57% y energía bruta 4265.28 kcal/kg fueron mayores para Cajaruro.

**Tabla 4.**

*Características bioquímicas de Tithonia diversifolia a los 120 días después de siembra en los distritos de Chachapoyas y Cajaruro*

| Variables evaluadas     | Lugar de cultivo         |                | Nivel de signific. |
|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
|                         | Chachapoyas              | Cajaruro       |                    |
| Humedad (%)             | 9.72 <sup>1</sup> ±0.17a | 6.80±0.66b     | S                  |
| Proteína (%)            | 22.20±2.06a              | 17.51±0.17b    | S                  |
| Grasa (%)               | 2.88±0.06                | 3.17±0.40      | NS                 |
| Fibra Cruda (%)         | 20.41±0.94               | 18.76±0.89     | NS                 |
| Cenizas (%)             | 15.37±0.12a              | 13.17±0.23b    | S                  |
| Carbohidratos (%)       | 29.42±2.79b              | 40.57±1.59a    | S                  |
| Energía bruta (kcal/kg) | 3977.43±62.23b           | 4265.28±57.45a | S                  |

1/ Los valores indican el promedio ± desviación estándar (n=3).

Letras diferentes en sentido horizontal, indican diferencias estadísticamente significativas según la prueba Tukey ( $p<0.05$ ), para cada lugar de estudio.

S: Significativo para  $p<0.05$ .

NS: No significativo para  $p>0.05$ .

## **IV. DISCUSIÓN**

### **4.1. Número y porcentaje de plantas emergentes de las estacas de *Tithonia diversifolia* en campo definitivo**

Los resultados de número y porcentaje de plantas emergente se muestran en la tabla 2, los resultados coinciden con lo obtenido por Iriban et al., (2021) quienes mencionan que existe un mayor porcentaje de germinación y número de rebrotes en zonas altitudinales bajas y en las secciones medias a puntas del tallo de la planta, logrando el 100% de plantas emergentes. La presente investigación evidencia que bajo condiciones adecuadas entre ellos la altitud es importante en la emergencia para garantizar la cantidad de numero de yemas y reserva de sustancias lo que permite incrementar el porcentaje de germinación. Así mismo, los niveles mostrados son superiores en comparación con los resultados manifestados por López et al., (2019), cuyos valores fueron hasta un 85.33%, debido a la interacción de la materia orgánica en los suelos.

### **4.2. Características agronómicas y morfo-estructurales de *Tithonia diversifolia***

Los resultados de las características agronómicas y morfo-estructurales de *Tithonia diversifolia* se muestran en la tabla 3, estos resultados son menores a los obtenidos por Sánchez, (2023) quien tuvo como resultado a los 90 días un promedio de 436.5 hojas, las diferencias debido a la altitud donde se realizó la investigación (775 y 1150 m.s.n.m) donde las condiciones climáticas presentes en cada área de experimentación influyen en la variable número de hojas. La materia seca obtenida fue similar al estudio realizado por Alonso et al., (2012) quienes reportaron un porcentaje de MS entre 19.5% y 23.8%, estas coincidencias con nuestro antecedente son debido al tiempo de cosecha el cual se realizó a los 90 días a los 92 m.s.n.m los cuales influyen en la variable materia seca. Los resultados de numero de brote por plante a los 21 y 30 días son inferiores a los obtenidos por Alava y Molina, (2024) quienes encontraron un valor de brotes por planta a los 15 y 30 dias de 2.10 a 3.56 brotes/plantas respectivamente a una altitud de 503 m.s.n.m, las diferencias encontradas en la presente investigación es debido a los pisos altitudinales donde se realizaron las investigaciones y su influencia sobre cada variable.

### **4.3. Altura de planta y tasa de crecimiento de *Tithonia diversifolia***

Los resultados de altura de planta y tasa de crecimiento a 60, 90 y 120 días en el distrito de Cajaruro tal como se muestran en las figuras 3 y 4, estos resultados son inferiores a los

obtenidos por Carrión y Palacios (2022), quienes obtuvieron un resultado de 60.61 cm; así mismo también Alava y Molina (2024), obtuvieron 60.9 cm y Sánchez, (2023) obtuvo 196 cm a los 60 días y 4.4 m a los 90 días de instalación, los antecedentes y su diferencia de los resultados reportados en la investigación se explican por el hecho que el estudio se realizó, sin fertilización más riego limitado, lo que restringió el crecimiento; ya que, sin suficientes condiciones para satisfacer las necesidades de las plantas para la absorción de CO<sub>2</sub>, respiración y alimentación, se disminuirá la eficiencia productiva del cultivo, es por ello que Flores et al. (2019), recomienda realizar fertilización química, para lograr mayores tamaños de planta, número de hojas, tallo y valor nutricional.

#### **4.4. Características bioquímicas de *Tithonia diversifolia***

Los resultados de las características bioquímicas de *Tithonia diversifolia* tal como se muestra en la tabla 4, estos resultados coinciden con lo mencionado por Rivera et al., (2018), quienes afirman que La *Tithonia diversifolia* por su gran diversidad, se adapta muy bien a varios pisos altitudinales y se pueden obtener un porcentaje de proteína mayor al 20%. Así mismo, Gallego et al. (2017), determinó la composición bromatológica de *Tithonia diversifolia* a 2350 msnm, cosechados a 56 días, donde obtuvo proteína bruta 11,68 %, energía bruta 3618 kcal/kg, y Cenizas 12,14%. Estos resultados son inferiores a lo obtenido en similar altitud, debido a las características propias del piso altitudinal donde se realizó la investigación. Por otro lado, Carrión y Palacios (2022), determinaron la proteína cruda a los 60 días donde obtuvieron el 21.55% y este valor descendió a los 18.94% a 75 días, valores que fueron inferiores a lo reportando por los autores Naranjo y Cuartas (2011), en su investigación realizada, donde registraron un alto porcentaje de proteína 28.95% y 27.49% con la diferencia que fueron cosechados en época lluviosa y seca a una edad de 40 días. Las coincidencias y diferencias con los antecedentes de la presente investigación

## V. CONCLUSIONES

La adaptación de las características germinativas en base al valor porcentual de emergencia de las yemas apicales de semilla vegetativa de *Tithonia diversifolia* a 21 y 30 días, se encontró un mejor resultado en el distrito de Cajaruro con el 100% de plantas emergentes y Chachapoyas con 70% a los 30 días.

Las características agronómicas y morfo-estructurales de *Tithonia diversifolia*, mejores valores en el distrito de Cajaruro en peso fresco y seco de 3525.42g y 894.5g, 24.89% de materia seca y 416.76 hojas por planta; sin embargo, los brotes por planta con mejor valor en el distrito de Chachapoyas. La altura de planta y la tasa de crecimiento a los 120 días fue mejor en el distrito de Cajaruro con 235.83 cm y 1.97 a un piso altitudinal de 797 m.s.n.m en comparación a los 2445 m.s.n.m del distrito de Chachapoyas.

Las características bioquímicas se encontraron con mayor porcentaje de proteína cruda de 22.20% en el distrito de Chachapoyas, a los 120 días de instalación; en comparación al distrito de Cajaruro donde existió un mayor nivel de fibra cruda 18.76% y energía bruta.4265.28 kcal/kg.

El piso altitudinal ubicado a 797 m.s.n.m, reporto mejores características germinativas, agronómicas, morfo estructurales y características bioquímicas y se asumen que alcanzó su momento óptimo en el menor tiempo en comparación al piso altitudinal ubicado a 2445 m.s.n.m.



## VI. RECOMENDACIONES

Para los futuros investigadores, realizar la evaluación en más pisos altitudinales y en asociaciones forrajera para fortalecer la información y promover el uso de *Tithonia diversifolia* e identificar el tiempo óptimo de uso del forraje dependiendo de la zona para su aprovechamiento de acuerdo a los resultados, debido a ser una Asterácea con buenas características nutritivas y su uso no es común en la región Amazonas.

Considerar para futuras investigaciones las características de fijación de Nitrógeno atmosférico y movilización de fósforo inorgánico que presenta *Tithonia diversifolia* para asociaciones con especies gramíneas, además realizar el análisis de digestibilidad que tiene esta especie.

Promover la instalación en los productores e incluir en la dieta de los animales *Tithonia diversifolia* por que presenta buenos indicadores de porcentaje de emergencia de yemas apicales (brotes), características agronómicas, morfoestructurales y características bioquímicas.

También cuenta con una amplia capacidad de adaptación entre los 797 y 2445 m.s.n.m., por lo que se puede lograr un buen desempeño productivo e incrementar el aprovechamiento y ser una herramienta viable en la búsqueda de sistemas sostenibles en condiciones adversas dentro de la producción animal ante el costo de alimentación.

## VII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alava, D. y Molina, G. (2024) *Respuesta agronómica del botón de oro (tithonia diversifolia) en asociación con erythrina en el centro experimental sachá wiwa de la parroquia guasaganda*. Universidad Técnica de Cotopaxi. Proyecto de investigación presentado previo a la obtención del Título de Ingeniero (a) en agronomía. La Maná-Ecuador.
- Alberto, G. (2014) *Potencial forrajero de Tithonia diversifolia Hemsl. A Gray en la producción de vacas lecheras*, *Agronomía Mesoamericana*, pp. 392-403.  
<https://www.redalyc.org/pdf/437/43731480017.pdf>
- Alonso, J., T. Ruíz, G. Achang, L. Santos, y R. Sampaio. 2012. *Producción de biomasa y comportamiento animal en pastoreo con Tithonia diversifolia a diferentes distancias de plantación*. *Livestock Res. Rural Dev.* 24:160.  
<http://www.lrrd.org/lrrd24/9/lazo24160.htm>.
- ANKOM (1986). Método 7: *Determinación de la fibra cruda utilizando el equipo Ankom A200*. En *Manual de Métodos Analíticos de Ankom* (edición). Ankom. Disponible en: [https://www.ankom.com/sites/default/files/document-files/A200\\_Manual.pdf](https://www.ankom.com/sites/default/files/document-files/A200_Manual.pdf)
- AOAC (2005) *Official method of Analysis. 18th Edition, Association of Officiating Analytical Chemists, Washington DC*, Method 935.14 and 992.24.
- AOCS. (2004). *Official Method Am 5-04: Crude Fat or Ether Extract in Animal Feed*. In *Official Methods and Recommended Practices of the AOCS* (6th ed.). American Oil Chemists' Society
- Botero-Londoño, J.M., Gómez-Carabali, A. & Botero-Londoño, M.A. (2019). *Nutrient Absorption in Tithonia Diversifolia*. *Universitas Scientiarum*, 24(1), 33–48.  
<https://doi.org/10.11144/Javeriana.SC24-1.nait>
- Carrión, L. & Palacios, R. (2022). *Comportamiento agronómico y composición química del botón de oro (Tithonia diversifolia) en la parroquia Guasaguanda del cantón*

la maná <https://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/8649/1/UTC-PIM-%20000479.pdf>

- Castillo-Mestre, R., Betancourt-Bagué, T., Toral-Pérez, O.C. & Iglesias-Gómez, J.M. (2016). *Influencia de diferentes marcos de plantación en el establecimiento y la producción de Tithonia diversifolia*. 39(2), 89–93. 18 [https://web.archive.org/web/20201127133504id\\_/http://scielo.sld.cu/pdf/pyf/v39n2/pyf02216.pdf](https://web.archive.org/web/20201127133504id_/http://scielo.sld.cu/pdf/pyf/v39n2/pyf02216.pdf)
- Del Valle, R., Miranda, J.M., Flores, M.X., Gómez, J.M., Solorio, B., Solorio, F.J. & González, S. 2017. “*Diversidad genética de Tithonia diversifolia (Hemsl) Gray de Michoacán: Análisis con marcadores de ADN-SSR*”. Ciencia y Tecnología Universitaria, 4(3): 9-14, ISSN: 2007-7750.
- Dorado-Pérez, E.A. & Sánchez-Quirá, J.J. (2019). *Evaluación agronómica de 10 accesiones de Thitonia diversifolia, bajo condiciones edafoclimáticas de la formación meseta de Popayán*. [Universidad del Cauca]. <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1618>
- Estrada-Jiménez, P.M., Ramírez-De la Ribera, J.L. & Verdecia-Acosta, D.M. 2019. "Aplicación de minería de datos en la estimación de componentes fitoquímicos". Revista ROCA. 15(2): 177-186. ISSN: 2074-0735.
- Flores, D., Capacho, A., Quintero, S. & Ortiz, L. (2019). *Comportamiento Agronómico y productivo de Thitonia diversifolia en trópico alto bajo dos esquemas de fertilización*. FAGROPEC, 11(2), 72–78. <https://doi.org/10.47874/fagropec.v11n2a1>
- Gallego-Castro, L.A. (2016). *Evaluación agronómica y análisis productivo del botón de oro (Tithonia diversifolia) (Hemsl. A Gray) como suplemento alimenticio de vacas*

- lecheras en trópico alto.* [Universidad de Antioquia].  
<https://doi.org/http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/6113>
- Gallego-Castro, L.A., Mahecha-Ledesma, L. & Angulo-Arizala, J. (2017). *Producción, calidad de leche y beneficio: costo de suplementar vacas holstein Milk production, quality and benefit: cost ratio of supplementing Holstein cows with Tithonia diversifolia*. 28(2), 357– 370. <https://doi.org/10.15517/ma.v28i2.25945>
- Herrera, R.S., Verdecia, D.M., Ramírez, J.L., García, M. & Cruz, A.M. (2017). “*Secondary metabolites of Leucaena leucocephala. Their relationship with some climate elements, different expressions of digestibility and primary metabolites*”. Cuban Journal of Agricultural Science. 51 (1): 107-116. ISSN: 2079-3480. <http://cjasience.com/index.php/CJAS/article/view/690>.
- Holguin-Castaño, V., Sanín-Ortíz, G., Huertas, A., Mora-Delgado, J. & Fandiño, C. (2018). *Consumo voluntario y ganancia de peso en corderos alimentados con ensilaje de Cenchrus purpureus Schum y Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray*. 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.22490/21456453>
- Iriban-Díaz, C.A., Alonso-Vásquez, Á.C., Castillo-Almeida, G., Benítez-Odio, M. & Rodríguez-Paz, D.F. (2021). *Sistema silvopastoril con Tithonia diversifolia establecida con mínimo laboreo, alternativa tecnológica a fomentar en sistemas ganaderos*. 23(3). <http://www.ciget.pinar.cu/ojs/index.php/publicaciones/article/view/630/1821>
- Iriban-Díaz, C.A., Alonso-Vásquez, Á.C. & Benítez-Odio, M. (2022). *Evaluación de métodos de plantación de secciones del tallo de Tithonia diversifolia para conformar bancos proteínicos*. 24(1), 107–119. <http://www.ciget.pinar.cu/ojs/index.php/publicaciones/article/view/678>

- Kim, S.H., Kim, J.H., Oh, H.J., Kim, S.Y. & Suh, G.U. (2021). *Vegetative propagation of Veronica dahurica and Veronica pusanensis by stem cuttings with auxins. Rhizosphere*, 17, 100315. <https://doi.org/10.1016/J.RHISPH.2021.100315>
- Londoño, J., Mahecha L.L. & Angulo A.J. (2019). *Desempeño agronómico y valor nutritivo de Tithonia diversifolia (Hemsl.) A Gray para la alimentación de bovinos. Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA*, 11(1). <https://doi.org/10.24188/recia.v0.n0.2019.693>.
- López, A., Díaz, L., and Calero, W. (2019). “*Efecto de tres fertilizantes orgánicos en el crecimiento de botón de oro en condiciones de vivero, Nueva Guinea, RACCS, 2017*”, *Revista Ciencia e Interculturalidad*, 24(01), pp. 203–214
- Montero de la Cueva, J.V., Macas-Moreira, K.M., Gonzáles-Buitrón, K.T. & Mendoza Vélez, C.F. (2019). *Evaluación del botón de oro (Tithonia diversifolia) en la alimentación de cuyes. Idesia (Arica)*, 37(4), 5–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-2034292019000400005>
- Naranjo, J., & Cuartas, C. (2011). *Caracterización nutricional y de la cinética de degradación ruminal de algunos de los recursos forrajeros con potencial para la suplementación de rumiantes en el trópico alto de Colombia. Revista CES Medicina Veterinaria y Zootecnia.*, 6(1), 9-19.
- Navas, A. & Montaña, V. (2019). *Comportamiento de Tithonia diversifolia bajo condiciones de bosque húmedo tropical Performance. Rivep* 30(2), 721–732. <http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v30i2.15066>
- Pérez, A., Montejo, I., Iglesias, J., López, O., Martín, G., García, D., Milián, I., & Hernández, A. (2009). *Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. Pastos y Forrajes*, 32, 1

- Rivera, J., Chará, J., Gómez Leyva, J., Ruíz, T. & Barahona, R. (2018). *Variabilidad fenotípica y composición fitoquímica de Tithonia diversifolia A . Gray para la producción animal sostenible*. December. <http://www.lrrd.org/lrrd30/12/rive30200.html>
- Rodríguez, I., Padilla, C. & Ojeda, M. (2019). *Características de la germinación de la semilla gámica de Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray y su comportamiento en condiciones de vivero*. Livestock Research for Rural Development, 31(5). <http://www.lrrd.org/lrrd31/5/idalma31069.html>
- Ruiz, T.E. & Díaz, G. F. (2012). *Distancia de plantación, frecuencia y altura de corte en la producción de biomasa de Tithonia diversifolia colecta 10 durante el año*. 46, 423–426. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193027579014>
- Salazar, R. (2021) *Apoyo técnico a la implementación de buenas prácticas ganaderas para la alimentación bovina en fincas asesoradas*. Piura: Empresa Melken.
- Sánchez, J. (2023). *Evaluación agronómica del botón de oro (tithonia diversifolia) a diferentes edades en la quinta experimental "El Padmi" de la UNL*. Universidad de Loja. Obtenido de: <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/27180/1/JhoselynArah%C3%A1nchezRosales.pdf>
- Schultze-Kraft, R., Rao, I.M., Peters, M., Clements, R.J., Bai, C. & Liu, G. 2018. “Tropical forage legumes for environmental benefits: An overview”. Tropical Grasslands, 6(1): 1-14, ISSN: 2346-3775. DOI: [http://dx.doi.org/10.17138/tgft\(6\)1-14](http://dx.doi.org/10.17138/tgft(6)1-14).
- Terry, R.A., Osourn DF. 1980. *Determination and prediction of the digestible energy in silage*. In: Thomas C (ed). Forage conservation in the 80's. British Grassland Society. p 315-318

Villanueva, C., Casasola Coto, F. and Detlefsen Rivera, G. (2018) *Potencial de los sistemas silvopastoriles en la mitigación al cambio climático y en la generación de múltiples beneficios en fincas ganaderas*. Costa Rica: Boletín técnico.  
<https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8729>

## ANEXOS

Anexo 1. Altura de planta y tasa de crecimiento de *Tithonia diversifolia*

| Variables<br>evaluadas   | Días<br>después de<br>la siembra | Lugar de cultivo |   |      |   |          |   |       |   | Nivel de<br>signific. |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|---|------|---|----------|---|-------|---|-----------------------|
|                          |                                  | Chachapoyas      |   |      |   | Cajaruro |   |       |   |                       |
| Altura de<br>planta (cm) | 0                                | 0.00             | ± | 0.00 |   | 0.00     | ± | 0.00  |   | NS                    |
|                          | 45                               | 2.91             | ± | 0.73 | B | 31.23    | ± | 4.84  | a | S                     |
|                          | 60                               | 11.59            | ± | 1.63 | B | 57.19    | ± | 8.66  | a | S                     |
|                          | 75                               | 23.59            | ± | 3.05 | B | 106.50   | ± | 6.41  | a | S                     |
|                          | 90                               | 44.12            | ± | 4.92 | B | 159.69   | ± | 4.26  | a | S                     |
|                          | 105                              | 59.33            | ± | 4.14 | B | 208.83   | ± | 7.73  | a | S                     |
|                          | 120                              | 89.86            | ± | 6.80 | B | 235.83   | ± | 11.30 | a | S                     |
| Tasa de<br>crecimiento   | 45                               | 0.06             | ± | 0.02 | B | 0.69     | ± | 0.11  | a | S                     |
|                          | 60                               | 0.19             | ± | 0.03 | B | 0.95     | ± | 0.14  | a | S                     |
|                          | 75                               | 0.31             | ± | 0.04 | B | 1.42     | ± | 0.09  | a | S                     |
|                          | 90                               | 0.49             | ± | 0.05 | B | 1.77     | ± | 0.05  | a | S                     |
|                          | 105                              | 0.57             | ± | 0.04 | B | 1.99     | ± | 0.07  | a | S                     |
|                          | 120                              | 0.75             | ± | 0.06 | B | 1.97     | ± | 0.09  | a | S                     |

1/ Los valores indican el promedio

± desviación estándar (n=4).

Letras diferentes en sentido horizontal, indican diferencias estadísticamente significativas según la prueba Tukey ( $p < 0,05$ ), para cada lugar de estudio.

S: Significativo para  $p < 0,05$ .



## Anexo 2. Análisis de suelo

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|  |  UNIVERSIDAD NACIONAL<br>TORIBIO RODRIGUEZ DE<br>MENDOZA DE AMAZONAS | Código:<br>CCFG - 036     | Version: 01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                       | INFORME DE ENSAYO N° 1570 |             |

### 1. DATOS :

Solicitante : JOSE LUIS VILLEGAS PEREZ

Departamento : AMAZONAS  
Provincia : UTCUBAMBA  
Distrito : CAJARURO

Casero : SIN  
N. Parcela : CAJA EURO  
Cod. Muestra : 1570  
Fecha : 24/10/22

### 2. RESULTADO DEL ANÁLISIS SOLICITADO CARACTERIZACIÓN

| Lab  | Número de Muestra | pH<br>(1:1) | C.E.<br>(1:1)<br>mS/cm | P<br>ppm | K<br>% | C<br>% | M.O<br>% | N<br>% | Análisis Mecánico |      |         | Clase<br>textural | CIC   | Cationes Cambiables |                  |                |                 |                                    | Suma<br>de<br>Cationes | Suma<br>de<br>Bases | %<br>Sat. De<br>Bases |
|------|-------------------|-------------|------------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-------------------|------|---------|-------------------|-------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |                   |             |                        |          |        |        |          |        | Arena             | Limo | Arcilla |                   |       | Ca <sup>++</sup>    | Mg <sup>++</sup> | K <sup>+</sup> | Na <sup>+</sup> | Al <sup>+++</sup> + H <sup>+</sup> |                        |                     |                       |
| 1570 | CAJA EURO         | 6.56        | 0.45                   | 10.81    | 325.75 | 3.43   | 5.91     | 0.30   | 40.0              | 20.0 | 40.0    | Ar.               | 26.59 | 22.63               | 3.10             | 0.06           | 0.80            | 0.00                               | 26.59                  | 26.59               | 100                   |

A = Arena ; A.Fr. = Arena Franca ; Fr.A. = Franco Arenoso ; Fr. = Franco ; Fr.L. = Franco Limoso ; L = Limoso ; Fr.Ar.A. = Franco Arcillo Arenoso ; Fr.Ar. = Franco Arcilloso ; Fr.Ar.L. = Franco Arcillo Limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = Arcillo Limoso ; Ar. = Arcilloso

**Nota:** Cabe resaltar que la muestra tomada en campo, no fue recolectada por el personal del laboratorio.

Los resultados presentados son válidos únicamente para la muestra ensayada, queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización escrita de LABISAG.

Los resultados no pueden ser usados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

  
 JESUS RASCON  
 RESPONSABLE DE LABISAG

  
 Eder Childe Vela  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE SUELOS LABISAG

Recibi Conforme: SI  
 Nombre: Jose Luis Villegas Perez  
 DNI: 70561503  
 Fecha y Hora: 24/10/2022 08:33 am  
  
 Firma de Conformidad

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |                           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|  |  UNIVERSIDAD NACIONAL<br>TORIBIO RODRIGUEZ DE<br>MENDOZA DE AMAZONAS | Código:<br>CCFG - 036     | Version: 01 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                        | INFORME DE ENSAYO N° 1561 |             |

### 1. DATOS :

Solicitante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Departamento : AMAZONAS  
Provincia : CHACHAPOYAS  
Distrito : CHACHAPOYAS

Casero : SIN  
N. Parcela : INIA  
Cod. Muestra : 1561  
Fecha : 10/10/22

### 2. RESULTADO DEL ANÁLISIS SOLICITADO CARACTERIZACIÓN

| Lab  | Número de Muestra | pH<br>(1:1) | C.E.<br>(1:1)<br>dS/m | P<br>ppm | K<br>% | C<br>% | M.O<br>% | N<br>% | Análisis Mecánico |      |         | Clase<br>textural | CIC   | Cationes Cambiables |                  |                |                 |                                    | Suma<br>de<br>Cationes | Suma<br>de<br>Bases | %<br>Sat. De<br>Bases |
|------|-------------------|-------------|-----------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-------------------|------|---------|-------------------|-------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |                   |             |                       |          |        |        |          |        | Arena             | Limo | Arcilla |                   |       | Ca <sup>++</sup>    | Mg <sup>++</sup> | K <sup>+</sup> | Na <sup>+</sup> | Al <sup>+++</sup> + H <sup>+</sup> |                        |                     |                       |
| 1561 | INIA              | 6.53        | 0.26                  | 2.54     | 99.76  | 0.94   | 1.62     | 0.08   | 46.0              | 14.0 | 40.0    | Ar.A.             | 16.24 | 14.86               | 1.03             | 0.25           | 0.10            | 0.00                               | 16.24                  | 16.24               | 100                   |

A = Arena ; A.Fr. = Arena Franca ; Fr.A. = Franco Arenoso ; Fr. = Franco ; Fr.L. = Franco Limoso ; L = Limoso ; Fr.Ar.A. = Franco Arcillo Arenoso ; Fr.Ar. = Franco Arcilloso ; Fr.Ar.L. = Franco Arcillo Limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = Arcillo Limoso ; Ar. = Arcilloso

**Nota:** Cabe resaltar que la muestra tomada en campo, no fue recolectada por el personal del laboratorio.

Los resultados presentados son válidos únicamente para la muestra ensayada, queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización escrita de LABISAG.

Los resultados no pueden ser usados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

  
 JESUS RASCON  
 RESPONSABLE DE LABISAG

  
 Eder Childe Vela  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE SUELOS LABISAG

Recibi Conforme: SI  
 Nombre: Jose Luis Villegas Perez  
 DNI: 70561503  
 Fecha y Hora: 28/10/22 14:45 pm  
  
 Firma de Conformidad

Anexo 3. Análisis de laboratorio de nutrición animal y bromatología de los alimentos

|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE ANÁLISIS</b> |  UNIVERSIDAD NACIONAL<br>TORIBIO RODRÍGUEZ DE<br>MENDOZA DE AMAZONAS |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                        |

**INFORME DE ANÁLISIS N°: LABNUT-2024-1**

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL CLIENTE : Jose Luis Villegas Perez  
 RUC / DNI : 10705615034  
 TIPO DE MUESTRA : *Tithonia diversifolia*  
 PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA : Muestras molida  
 FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRA : 09/01/2024  
 FECHA DE ANÁLISIS DE MUESTRA : 12/01/2024  
 FECHA DE EMISIÓN DE INFORME : 19/01/2024

| Parámetro      | Método                                          | Unidad de medida | ID Muestra      | Valor promedio |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Humedad        | Método Oficial AOAC 930.15 2005 (Equipo estufa) | %                | Chachapoyas: R1 | 9.67           |
|                |                                                 |                  | Chachapoyas: R2 | 9.57           |
|                |                                                 |                  | Chachapoyas: R3 | 9.91           |
|                |                                                 |                  | Cajaruro: R1    | 7.25           |
|                |                                                 |                  | Cajaruro: R2    | 7.11           |
|                |                                                 |                  | Cajaruro: R3    | 6.05           |
| Cenizas        | Método Oficial AOAC 942.05(2019) (Equipo Mufla) | %                | Chachapoyas: R1 | 15.49          |
|                |                                                 |                  | Chachapoyas: R2 | 15.36          |
|                |                                                 |                  | Chachapoyas: R3 | 15.25          |
|                |                                                 |                  | Cajaruro: R1    | 13.25          |
|                |                                                 |                  | Cajaruro: R2    | 12.91          |
|                |                                                 |                  | Cajaruro: R3    | 13.36          |
| Grasa cruda    | Official Crude Fat Extraction (AOCS Am 5-04)    | %                | Chachapoyas: R1 | 2.89           |
|                |                                                 |                  | Chachapoyas: R2 | 2.82           |
|                |                                                 |                  | Chachapoyas: R3 | 2.94           |
|                |                                                 |                  | Cajaruro: R1    | 3.59           |
|                |                                                 |                  | Cajaruro: R2    | 3.14           |
|                |                                                 |                  | Cajaruro: R3    | 2.79           |
| Proteína cruda | Método Oficial AOAC 928.08 2015                 | %                | Chachapoyas: R1 | 19.82          |
|                |                                                 |                  | Chachapoyas: R2 | 23.38          |
|                |                                                 |                  | Chachapoyas: R3 | 23.40          |

Los resultados presentados son válidos únicamente para las muestras ensayadas.

Calle Higos Urco N°342-350-356 - Calle Universitaria N°304 - Chachapoyas - Amazonas - Perú  
[www.untrm.edu.pe](http://www.untrm.edu.pe)

|                                |                                        |         |                 |         |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|---------|
|                                |                                        |         | Cajaruro: R1    | 17.33   |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R2    | 17.67   |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R3    | 17.54   |
| Fibra cruda                    | Método 7<br>Ankom<br>(Ankom<br>A200)   | %       | Chachapoyas: R1 | 19.52   |
|                                |                                        |         | Chachapoyas: R2 | 21.39   |
|                                |                                        |         | Chachapoyas: R3 | 20.32   |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R1    | 18.82   |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R2    | 19.62   |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R3    | 17.85   |
| Extracto libre de<br>Nitrógeno | Método<br>Oficial AOAC<br>923.03 -2005 | %       | Chachapoyas: R1 | 32.61   |
|                                |                                        |         | Chachapoyas: R2 | 27.47   |
|                                |                                        |         | Chachapoyas: R3 | 28.17   |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R1    | 39.76   |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R2    | 39.55   |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R3    | 42.41   |
| Energía bruta                  | Método<br>calorimetría                 | Kcal/kg | Chachapoyas: R1 | 4036.52 |
|                                |                                        |         | Chachapoyas: R2 | 3912.47 |
|                                |                                        |         | Chachapoyas: R3 | 3983.29 |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R1    | 4201.67 |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R2    | 4313.38 |
|                                |                                        |         | Cajaruro: R3    | 4280.80 |

**OBSERVACIONES:**

.....

.....

  
Ph.D. Ives J. Yoplac Tafur  
Responsable del LABNUT

Los resultados presentados son válidos únicamente para las muestras ensayadas.

Calle Higos Urco N°342-350-356 - Calle Universitaria N°304 - Chachapoyas - Amazonas - Perú  
[www.untrm.edu.pe](http://www.untrm.edu.pe)



#### Anexo 4. Panel fotográfico

- Limpieza y preparación de terreno



Chachapoyas



Cajaruro

- Obtención de la semilla vegetativa de *T. diversifolia* de la estación Experimental de Huarangopampa INIA de una edad de 134 días aproximadamente





- Siembra de los esquejes en campo



Chachapoyas



Cajaruro

- Tratamientos instalados



Chachapoyas



Cajaruro

- Toma de datos



Chachapoyas



Cajaruro



- Características agronómicas y morfoestructurales



Chachapoyas



Cajaruro

- *Tithonia diversifolia* a los 120 días de instalado



Distrito Chachapoyas



Distrito Cajaruro